英国经济两年 MRes 项目体验

Junwei Fan

学术篇

第二年学期也要告一段尾声了，等微观的考试结束半只脚就要迈入 PhD 了。在 MRes 学习的这两年应该我个人学习强度（广度+深度）最高的一次，所以想把这两年的经历和体会记录下来，以作分享。计划将这篇拆分大致拆分为学术篇，TA 篇和生活篇三部分，由于篇幅限制我会把它拆成若干小部分。

可以说项目对于数学的要求从入学的前一个月就体会到了。入学前收到要做一个小测试来看下大家的数学能力，猜想可能希望通过这个测试来安排数学课程的节奏，感觉还是非常贴心的。教学开始的比平时的项目要早一些，因为有一个两周的 math camp（听说下一级的数学授课时间又提高了很多），这个在 induction 和午餐后的下午就立刻开始了。课程的主要教材就是经典的 Principles of Mathematical Analysis，当然老师也有自己的一套完整的 notes。总体而言，因为毕竟是短时间填鸭，所以能够吸收到脑子里的东西还是比较有限，但项目后期就会发现这两周的东西是非常有用的，起码该接触的数学都接触了，有些不会的内容也可以及时复习。格拉 MRes 项目的一个特点是在整个第一年中也会有一个贯穿全年的数学课程，基本上就是把 math camp 里的东西再讲一遍并拓展。

总的来说，第一年就是高强度理论学习，第二年会以 paper 为基础进行讨论学习。所以会导致第一年的考试达到了 10+场，可以说“熬”过了第一年之后，第二年至少课业上就会感觉游刃有余了。因为是从本科直接过来的，所以这种高强度的学习还是需要一段时间适应的。个人来讲，我是大概期中后会感觉学习的状态和节奏比较好，其中可能也有疫情后遗症，对线下课有种许久没见的老朋友的感觉。

简单来讲，第一年就是学习各种理论来能够基本上具备读经济学论文的能力，第二年则是学习一些经典和前沿的文章，并做一些 extension, replication, critical review 等等。

Micro 分为四个部分由三位老师授课：consumer choice, game theory, general equilibrium, information economics。每周是两节 lecture （共四个小时）和一节 tutorial（一个小时），我们的 tutor 基本都是往年的直系学长/姐，所以 tutorial 氛围非常好，大家的参与度和讨论质量也挺高。

Consumer choice 部分基本上是 follow “The Bible” ——MWG 那本书，所以讲课内容，notes，和 MWG 整体比较 consistent。Game theory 是老师自己的 notes，基本上把博弈论部分讲的差不多，基本上涉及了非常多常见 game 的讨论，整个编排逻辑也比较清晰，但（考试）难度也是我认为四部分中最高的一个。个人觉得比较有意思的部

分包括 multiple equilibria, dynamic stability, potential game, subgame perfection, repeated game。这两部分安排在第一学期，授课结束紧接着会有一个两小时的 in-course exam。

GE 和 information 的部分被安排在春季，也就是下半学期。Information 部分还是非常有趣的，例如我们讨论了许多信息不对称的理论模型（signalling, screening），最后几节课也会学习 mechanism design (social choice, strategy-proof, matching, Bayesian implementation)，课程结束也会跟一个 exam。

Macro 同样分为四个部分： growth, RBC, new Keynesian, financial marco。由于我对宏观不是太感兴趣所以这部分不做详述，但可以说这门课把我宏观理论部分的知识图谱理清了很多。

计量部分的质量也比较高，第一学期接触了非常多的各种 topics，当然这也是因为授课老师希望我们能够学习更多的前沿的方法。涉及的面比较广，从基础的 MLE 到 model selection, penalized regression, machine learning，最后还会讲一下 Bayesian inference 的部分。个人而言，计量 1 更想让大家多接触一些方法，以便之后的学术研究。第二学期就是比较传统的 micro econometrics，把 GMM, Nonparametric, RUM structural, BLP, RDD, DID, VAR 等等方法过了一遍。考核方式是 Project+考试的形式，个人而言还是比较喜欢 project 的，做完之后会有 practical experience。

课程结束后在五月有个大的 exam，其中微观宏观都是三个小时，占到了各自课程的 50%。所以考试完成后，暑期会紧跟着一个 research project 需要完成，九月会进行 oral presentation。提交并进行完 presentation 后就正式度过了第一年。按照往年的经历来看，会有不少同学会觉得做学术不太适合自己或是想去工作，那么成绩达标后就可以拿一个 Quantitative Economics 的硕士学位离开，当然也要有申请到其他项目的同学也会离开。这些不再进行项目的同学可能有些人是有奖的，那么第一年没拿到奖但比较努力的同学就会有机会在第二年获得奖学金。可以说度过了第一年的密集学习，整个基础会打的非常牢，特别是第二年在看文章（特别是比较 technical）时会相对轻松一些（深有体会）。

在 oral presentation 结束后会有两周的休息时间，之后就正式开学进入第二年。第二年也会有两门 topics in micro theory 的课程，基本是对第一年课程的拓展，大概会讲到 auction, social choice, micro foundations of asset pricing, limited enforcement of contract, behavioural decision theory，其中 social choice 更是由大佬 Moulin 授课。我个人比较喜欢 decision theory 这门课，比较 theoretical 讨论了一些有趣的 behavioural 的 topics。

除此之外，我也选了像 IO，Applied Micro 等，基本上对几篇文章进行深入思考并在课上讨论。其中我觉得对于学术研究路径最友好的就是 research reading，这门课你可以

选一个你感兴趣领域的老师，并通过 meeting 的形式来进行相关领域的文献学习和讨论，最后以 literature review 或者 RP 结课。这门课就可以弥补课程选择和个人研究兴趣的 gap，定制学习内容，对于未来的研究来说是一个非常好的机会。我也选了 Advanced math 这门课，大致学习了 differential equation, static optimization 和 optimal control 三个模块，可以说这门课学完后对整个 dynamic 的了解更加完备。

TA 篇

完成第一年的考核后，暑假就会收到第二年助教的邀请。提交申请后就会进入下一阶段的面试，通过后陆续会收到新学期要教的各个课程的具体时间以及相应安排。作为第二年的 MRes 学生，由于第一年（理论学习）和第二年（学术培养）的形式不同，第二年的课程时间会短一些（相比第一年），难度平均下来也会低一些（也可能是由于经历第一年的“痛苦”后对课程更加适应了）。所以第二年做 TA 从时间来讲还是比较充裕的，而且第一次做 TA 的新鲜感也会某种程度减轻时间上的 busy。但和第一年只 follow 各种课程相比，第二年的学习或工作就不是一个非常 smooth 的感觉。因为经常会有和老师或者同事的各种大大小小的 meeting，某种程度上打破了第一年那种学习练习复习考试的连贯性，这也是进入第二年需要花一些时间来适应。

第一学期带了三门课，所以日程相对比较密集，这就需要比较高效的时间管理。要不然就会出现有课忘了去的情况非常尴尬，可以说对时间需要更加 sensible。第二年的这种学生和老师两种身份的不断转换也非常有意思，经常出现自己上完自己的课又去教学生的情况。当然，由于第二年的课更像是系统性且有主题的 seminar 集合，这种身份转换本身不会有太大影响。

TA 的工作主要是 teaching 和 marking 两个方面。一般 teaching 会贯穿整个学期，基本上每周都会有，当然每门课的频率不太一样。Marking 是集中在考试后，比如期中期末后。由于我个人是比较喜欢 teaching 的工作的，所以除了第一节课前有点紧张外之后的教学都非常顺利，大家的反馈也挺不错。

个人感觉 TA 的工作还是非常推荐的，尤其是进入 PhD 后远离课堂，天天沉浸在自己的研究工作中，每周上几次课换下脑子还是比较好的，有时甚至会从和学生的交流中得到一些新的启发。同时通过备课讲课也对自己 presentation 的能力会有非常大的提高，比如如何让你的受众听懂以及如何 selling your idea。

2024 年 5 月 18 日

于 Glasgow